



Piano di progetto

11/12/2025



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
0.4	Stefano Maso	Stesura Sprint 3	12/02/2026	Murtezan Be- snik
0.3	Stefano Maso	Stesura Sprint 2	16/12/2025	Spadiliero Ru- ben
0.2	Stefano Maso	Stesura Sprint 1	15/12/2025	Spadiliero Ru- ben
0.1	Stefano Maso	Prima versione	11/12/2025	Spadiliero Ru- ben



Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Codifica dei rischi	4
2	Analisi dei Rischi	5
2.1	Rischi tecnologici	5
2.1.1	RIS.T-1 - Scarsa esperienza tecnologica	5
2.1.2	RIS.T-2 - Scarsa esperienza con gli strumenti per la gestione del progetto .	5
2.2	Rischi organizzativi	6
2.2.1	RIS.O-1 - Impegni personali e/o universitari	6
2.2.2	RIS.O-2 - Scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso .	6
2.2.3	RIS.O-3 - Mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività	7
2.2.4	RIS.O-4 - Comunicazione interna inefficiente	7
2.3	Rischi relativi al prodotto	7
2.3.1	RIS.P-1 - Comprensione erronea dei requisiti del prodotto	7
2.4	Riassunto dei rischi	8
3	Modello di sviluppo	8
3.1	Modello agile	8
4	Pianificazione	8
4.1	Studio dei capitolati e assegnazione dell'appalto	8
4.1.1	Attività svolte	9
4.2	Verso la RTB	9
4.2.1	Primo periodo 10/11/2025 - 26/11/2025	10
4.2.2	Secondo periodo 27/11/2025 - 7/12/2025	11
4.2.3	Terzo periodo 9/12/2025 - 9/01/2026	12



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento supporta il gruppo nella pianificazione delle attività necessarie a risolvere le criticità del progetto. Il lavoro è suddiviso in periodi di durata fissa, all'interno dei quali vengono descritte:

- le attività da svolgere,
- gli obiettivi da raggiungere,
- le eventuali difficoltà riscontrate.

Lo scopo è distribuire in modo efficace attività, compiti e risorse tra i membri del gruppo, analizzare i rischi e pianificare il lavoro previsto in ciascun periodo.

1.2 Codifica dei rischi

È possibile distinguere tra tre tipi di rischi:

- Tecnologico
- Organizzativo
- Relativo al progetto

Un rischio è identificato dal seguente formato:

RIS-[Tipo]-[Numero]

Dove:

- **RIS** sta per "Rischio"
- **Tipo** può essere **T** per tecnologico, **O** per organizzativo e **P** relativo al progetto
- **Numero** rappresenta l'identificativo all'interno dei rischi di un certo tipo

Per ogni rischio verranno fornite descrizioni, livelli di occorrenza, livello di pericolosità, misure di prevenzione e mitigazione.



2 Analisi dei Rischi

Il processo di gestione dei rischi si suddivide in 4 fasi:

1. **Identificazione:** fase in cui si vogliono individuare le possibili fonti di rischio che potrebbero influenzare il progetto;
2. **Analisi:** in questa fase si vuole stabilire il livello di occorrenza, quello di pericolosità e le possibili conseguenze dei rischi individuati nella fase precedente;
3. **Pianificazione:** adottare misure per prevenire e mitigare l'impatto dei rischi individuati e analizzati;
4. **Controllo:** fase in cui bisogna rilevare i rischi nello svolgimento del progetto, attuare le misure stabilite e migliorare la strategia e nel caso servisse, ridefinire l'Analisi dei rischi.

2.1 Rischi tecnologici

2.1.1 RIS_T-1 - Scarsa esperienza tecnologica

Descrizione	Il gruppo ha poca esperienza nell'uso delle tecnologie scelte per lo sviluppo del prodotto <i>software</i> .
Occorrenza	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Rischio di decisioni poco efficaci e rallentamenti nello sviluppo del progetto.
Misure di prevenzione	Comunicare i dubbi e le difficoltà incontrate nell'uso delle tecnologie ai membri del gruppo.
Misure di mitigazione	Tutti i membri si impegnano ad apprendere l'uso delle tecnologie autonomamente.

Tabella 1: RIS_T-1 Rischi relativi alla scarsa esperienza del gruppo sulle tecnologie scelte

2.1.2 RIS_T-2 - Scarsa esperienza con gli strumenti per la gestione del progetto

Descrizione	Il gruppo ha poca esperienza nell'uso degli strumenti a supporto dello sviluppo del prodotto <i>software</i> .
Occorrenza	Bassa
Pericolosità	Media
Conseguenze	Rischio di rallentamenti nello sviluppo del progetto dovuti a errori nell'uso degli strumenti.
Misure di prevenzione	Comunicare i dubbi e le difficoltà incontrate nell'uso degli strumenti; inserire nel documento Norme di progetto ^G le procedure da seguire per il Way of Working.
Misure di mitigazione	Tutti i membri si impegnano ad apprendere l'uso degli strumenti autonomamente.

Tabella 2: RIS_T-2 Rischi relativi alla scarsa esperienza con gli strumenti per la gestione del progetto



2.2 Rischi organizzativi

2.2.1 RIS_O-1 - Impegni personali e/o universitari

Descrizione	Alcuni membri potrebbero non essere presenti ad incontri interni nei quali vengono prese decisioni per l'avanzamento del progetto. Alcuni impegni personali o universitari potrebbero limitare il tempo dedicato al progetto da parte di alcuni membri del gruppo.
Occorrenza	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Rischio di rallentamento del lavoro, aumento dei costi e pianificazione errata.
Misure di prevenzione	I membri, nel caso di problematiche di qualsiasi tipo, si impegnano a comunicare tempestivamente con il resto del gruppo per permettere loro di riorganizzarsi
Misure di mitigazione	È possibile spostare alcune scadenze qualora fosse necessario

Tabella 3: RIS_O-1 Rischi relativi a impegni personali e/o universitari

2.2.2 RIS_O-2 - Scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso

Descrizione	Il gruppo ha scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso.
Occorrenza	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Rischio di errori nella pianificazione di attività, sottostima/sovrastima di risorse e tempi necessari
Misure di prevenzione	I membri si impegnano a comunicare tempestivamente con il resto del gruppo delle difficoltà incontrate nello svolgimento delle loro attività
Misure di mitigazione	I membri si impegnano a comunicare frequentemente tra di loro e se necessario anche con il proponente e i docenti

Tabella 4: RIS_O-2 Rischi relativi alla scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso



2.2.3 RIS_O-3 - Mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività

Descrizione	La mancanza di chiarezza per quanto riguarda la suddivisione di ruoli e delle attività può causare confusione e ritardi
Occorrenza	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Rischio di rallentamento delle attività, inefficienza nella gestione delle risorse
Misure di prevenzione	I membri si impegnano a comunicare chiaramente riguardo ai compiti e alle responsabilità che spettano a ciascuno e nel caso di dubbi, a chiedere chiarimenti
Misure di mitigazione	Al termine di ogni riunione in cui si decidono i nuovi ruoli, il Responsabile si impegnerà a riassumere ruoli e responsabilità di ciascun elemento del gruppo, comunicandole in seguito in modo da evitare dubbi

Tabella 5: RIS_O-3 Rischi relativi alla mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività

2.2.4 RIS_O-4 - Comunicazione interna inefficiente

Descrizione	Alcune comunicazioni per l'avanzamento del progetto potrebbero essere poco chiare
Occorrenza	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Rischio di rallentamento del lavoro e duplicazione
Misure di prevenzione	I membri si impegnano a comunicare chiaramente al resto del gruppo i dubbi rimasti a seguito di una riunione interna o esterna
Misure di mitigazione	I membri si impegnano ad aiutare i propri compagni e chiarire gli eventuali dubbi in modo esaustivo

Tabella 6: RIS_O-4 Rischi relativi alla mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività

2.3 Rischi relativi al prodotto

2.3.1 RIS_P-1 - Comprensione erranea dei requisiti del prodotto

Descrizione	L'azienda potrebbe non essere soddisfatta del prodotto finale
Occorrenza	Bassa
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Rischio di ritardi nella consegna e valutazioni negative
Misure di prevenzione	I membri si impegnano a prendere visione del capitolato ^G in modo da capire a fondo le richieste
Misure di mitigazione	I membri si impegnano a comunicare con la proponente ogni qual volta vi siano dei dubbi per quanto riguarda le funzionalità da implementare

Tabella 7: RIS_P-1 Rischi relativi alla comprensione erranea dei requisiti del prodotto



2.4 Riassunto dei rischi

Rischio	Nome	Occorrenza	Pericolosità
RIS.T-1	Scarsa esperienza tecnologica	Alta	Alta
RIS.T-2	Scarsa esperienza con gli strumenti di gestione del progetto	Bassa	Media
RIS.O-1	Impegni personali e/o universitari	Media	Media
RIS.O-2	Scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso	Alta	Alta
RIS.O-3	Mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività	Media	Media
RIS.O-4	Comunicazione interna inefficace	Media	Media
RIS.P-1	Comprensione erranea dei requisiti del prodotto	Bassa	Alta

Tabella riassuntiva dei rischi

3 Modello di sviluppo

3.1 Modello agile

Il modello di sviluppo scelto è quello Agile, in particolare il framework Scrum. Nel documento Norme di progetto è esplicitato il modello utilizzato.

In questo modello si punta ai seguenti obiettivi:

- **Iterazioni:** lo sviluppo avviene secondo degli "sprint", ciascuno dei quali produce un incremento significativo e funzionale del prodotto;
- **Adattabilità:** lo sviluppo tiene conto dei possibili cambiamenti di requisiti e delle priorità del progetto;
- **Gestione dei rischi:** i problemi dovranno essere individuati e risolti il prima possibile, vista anche la breve durata degli "sprint";
- **Collaborazione con il proponente:** durante l'intero processo di sviluppo viene favorito il coinvolgimento del proponente, così da garantire che il prodotto finale risponda pienamente alle sue esigenze.

4 Pianificazione

In questa sezione (aggiornata progressivamente), vengono descritti i vari periodi e i relativi sprint. La pianificazione si divide in queste fasi:

- Studio dei capitolati e assegnazione appalto;
- Verso la RTB (*Requirements and Technology Baseline*);
- Verso la PB (*Product Baseline*).

4.1 Studio dei capitolati e assegnazione dell'appalto

In questa fase il gruppo si candida per uno dei capitolati. Una volta aggiudicato l'appalto inizierà la fase successiva, la RTB (*Requirements and Technology Baseline*).

Data di inizio	Data di fine prevista	Data assegnazione appalto
20/10/2025	4/11/2025	5/11/2025

Tabella 8: Periodo studio capitolati e assegnazione appalto



4.1.1 Attività svolte

Inizialmente, sono stati individuati i capitolati di interesse e si è deciso di presentare la candidatura^G per il capitolato C6, *Second Brain*. A supporto di ciò è stata creata una mail e un repository chiamato Tool-8 su GitHub.

È stato poi organizzato un incontro con Zuccheti, il proponente del capitolato C6, con lo scopo di capire meglio quali erano le richieste del prodotto finale e le tecnologie da dover utilizzare.

Dopodichè si è proceduto con la presentazione della candidatura per il capitolato C6 - *Second Brain*, tramite i relativi documenti. In particolare sono stati prodotti i seguenti documenti: "*Dichiarazione di Impegni*", "*Valutazione capitolati*" e "*Lettera di presentazione*".

La candidatura è stata valutata dal Prof. Vardanega ed è stata inizialmente rifiutata; tuttavia dopo aver apportato diversi miglioramenti sia alla repository che al sistema di versionamento, la seconda candidatura è stata accettata e si è potuto passare alla fase RTB.

4.2 Verso la RTB

La fase RTB (Requirements and Technology Baseline) ha due obiettivi principali da soddisfare:

- definire tramite il documento **Analisi dei Requisiti** le funzionalità del progetto;
- dimostrare l'adeguatezza e compatibilità delle tecnologie scelte tramite il **PoC**;

Oltre a ciò sono necessari altri documenti:

- il **Piano di Progetto**, dove vengono stabilite le metriche e le strategie che potranno garantire qualità al prodotto finale;
- **Norme di Progetto**, dove vengono elencate le regole che il gruppo dovrà rispettare nello svolgimento del progetto;
- **Glossario**, documento che fornisce le definizioni chiare e precise di termini in modo da comprendere un contesto;
- **Verbali** sia interni che esterni
- il presente **Piano di Progetto**.

I periodi presenti in questa sezione verranno descritti tramite le fasi di *sprint planning*, *sprint review* e *sprint retrospective*.



4.2.1 Primo periodo 10/11/2025 - 26/11/2025

Planning:

Attività pianificate

All'inizio del primo periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:

Membro	Ruolo
Besnik M.	Analista
Gabriele D.	Analista
Giuliano B.	Analista
Niccolò F.	Amministratore
Ruben S.	Amministratore
Stefano M.	Responsabile

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel primo periodo

Gli obiettivi per questo primo sprint sono stati i seguenti:

- Iniziare il documento di *Analisi dei Requisiti*;
- Iniziare la stesura delle *Norme di Progetto*;
- Studio tecnologie individuale;
- Chiarimenti dubbi ulteriori dubbi sul capitolato;

Preventivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	1	0	0	0	1
Gabriele D.	0	0	2	0	0	0	2
Giuliano B.	0	0	1	0	0	0	1
Niccolò F.	0	1	0	0	0	0	1
Ruben S.	0	1	0	0	0	0	1
Stefano M.	1	0	0	0	0	0	1
Ore totali	1	2	4	0	0	0	6
Costo totale	30	40	100	0	0	0	170

Preventivo orario ed economico parziale per il primo periodo, in base al ruolo

Review:

Attività svolte

Durante il primo sprint sono state svolte le seguenti attività:

- Prima bozza documento *Analisti dei Requisiti*;
- Studio dei casi d'uso^G e chiarimento dei dubbi tramite mail alla proponente;
- Inizio stesura documento *Norme di Progetto*;
- Si è deciso di utilizzare Visual Studio Code per la stesura dei .tex dei documenti;
- Studio dei diversi workflow possibili da utilizzare.

Consuntivo



Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	1	0	0	0	1
Gabriele D.	0	0	2	0	0	0	2
Giuliano B.	0	0	1	0	0	0	1
Niccolò F.	0	1	0	0	0	0	1
Ruben S.	0	1	0	0	0	0	1
Stefano M.	1	0	0	0	0	0	1
Ore totali	1	2	4	0	0	0	6
Costo totale	30	40	100	0	0	0	170

Consuntivo orario ed economico parziale per il primo periodo, in base al ruolo

Retrospective

In questo primo periodo ci sono stati diversi dubbi su come dividersi i vari compiti e soprattutto su come iniziare la stesura dei diversi documenti, in particolare per quanto riguarda l'*Analisi dei Requisiti*^G e il *Piano di Qualifica*; inoltre non avendo ancora trovato strumenti di tracciamento adatti è stato difficile tenere conto delle effettive ore produttive.

4.2.2 Secondo periodo 27/11/2025 - 7/12/2025

Planning:

Attività pianificate

Con l'inizio del secondo periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:

Membro	Ruolo
Besnik M.	Analista
Gabriele D.	Verificatore
Giuliano B.	Amministratore
Niccolò F.	Responsabile
Ruben S.	Amministratore
Stefano M.	Analista

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel secondo periodo

Gli obiettivi per questo secondo sprint sono stati i seguenti:

- Proseguire con il documento *Analisi dei Requisiti*, in particolare effettuare un controllo accurato dei casi d'uso;
- Proseguire con la stesura delle *Norme di Progetto*;
- Iniziare la stesura del documento *Piano di Progetto*;
- Creazione dei diversi branch e aggiornamento repository;

Preventivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	4.5	0	0	0	4.5
Gabriele D.	0	0	0	0	0	2.5	0
Giuliano B.	0	3.5	0	0	0	0	3.5
Niccolò F.	3	0	0	0	0	0	0
Ruben S.	0	1.5	0	0	0	0	1.5
Stefano M.	0	0	6	0	0	0	6
Ore totali	3	5	10.5	0	0	2.5	21
Costo totale	90	100	262.50	0	0	37.50	490

Preventivo orario ed economico parziale per il secondo periodo, in base al ruolo

**Review:****Attività svolte**

Durante il secondo sprint sono state svolte le seguenti attività:

- Controllo del documento *Analisti dei Requisiti*, in particolare dei casi d'uso;
- Incontro con l'azienda Zucchetti, dove si è discusso dei seguenti punti:
 - aggiunta dei casi d'uso ritenuti "banali";
 - gestione della modifica dell'output di un prompt;
 - gestione della posizione in cui verrà inserito il risultato di un prompt;
- Proseguimento della stesura del documento *Norme di Progetto*;
- Creazione di una milestone^G ad ogni sprint e creazione di issue e sub-issue da sviluppare durante uno sprint, con campi appositi per poter tracciare le ore produttive;

Consuntivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	4.5	0	0	0	4.5
Gabriele D.	0	0	0	0	0	2.5	0
Giuliano B.	0	3.5	0	0	0	0	3.5
Niccolò F.	3	0	0	0	0	0	0
Ruben S.	0	1.5	0	0	0	0	1.5
Stefano M.	0	0	6	0	0	0	6
Ore totali	3	5	10.5	0	0	2.5	21
Costo totale	90	100	262.50	0	0	37.50	490

Consuntivo orario ed economico parziale per il secondo periodo, in base al ruolo

Retrospective

In questo secondo periodo, grazie all'utilizzo delle issue e sub-issue, è stato possibile tracciare con molta più precisione le ore produttive per ciascun componente.

Dall'incontro con l'azienda Zucchetti sono emersi diversi punti da aggiungere e correggere nel documento *Analisi dei Requisiti* che verranno implementati nel prossimo periodo.

Procede lo sviluppo del documento *Norme di Progetto* e *Piano di Progetto*, mentre per quanto riguarda il documento *Piano di Qualifica* rimangono ancora alcuni dubbi su come procedere.

4.2.3 Terzo periodo 9/12/2025 - 9/01/2026**Planning:****Attività pianificate**

Con l'inizio del terzo periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:

Membro	Ruolo
Besnik M.	Amministratore
Gabriele D.	Responsabile
Giuliano B.	Analista
Niccolò F.	Analista
Ruben S.	Verificatore
Stefano M.	Amministratore

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel terzo periodo

Gli obiettivi per questo terzo sprint sono i seguenti:

- Proseguire con il documento *Analisi dei Requisiti*, in particolare discutere dei problemi emersi dalla riunione con l'azienda Zucchetti;



- Proseguire con l'aggiornamento delle *Norme di Progetto*;
- Proseguire con l'aggiornamento del documento *Piano di Progetto*;

Preventivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	5	0	0	0	0	5
Gabriele D.	2	0	0	0	0	0	2
Giuliano B.	0	0	4.5	0	0	0	4.5
Niccolò F.	0	0	4.5	0	0	0	4.5
Ruben S.	0	0	0	0	0	2	2
Stefano M.	0	3	0	0	0	0	3
Ore totali	2	8	9	0	0	2	21
Costo totale	60	160	225	0	0	30	475

Preventivo orario ed economico parziale per il terzo periodo, in base al ruolo

Review:

Attività svolte

Durante il terzo sprint sono state svolte le seguenti attività:

- Aggiornamento del documento *Analisti dei Requisiti* a seguito dell'incontro avvenuto nello sprint precedente con l'azienda Zucchetti;
- Proseguimento della stesura del documento *Norme di Progetto*;
- Aggiornamento *Piano di Progetto*;
- Aggiornamento *Glossario*;

Consuntivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	5	0	0	0	0	5
Gabriele D.	2	0	0	0	0	0	2
Giuliano B.	0	0	4.5	0	0	0	4.5
Niccolò F.	0	0	4.5	0	0	0	4.5
Ruben S.	0	0	0	0	0	2	2
Stefano M.	0	3	0	0	0	0	3
Ore totali	2	8	9	0	0	2	21
Costo totale	60	160	225	0	0	30	475

Consuntivo orario ed economico parziale per il terzo periodo, in base al ruolo

Retrospective

In questo terzo periodo il gruppo ha proseguito nello sviluppo senza molti problemi. Per quanto riguarda il documento *Analisi dei Requisiti*, sono state studiate, discusse e implementate tutte le problematiche emerse dall'incontro con l'azienda Zucchetti dello sprint precedente. I documenti *Norme di Progetto* e *Piano di Progetto* sono stati aggiornati. È stato creato un *Glossario*, realizzato tramite script Python. Per il prossimo sprint il gruppo dovrà realizzare il documento *Piano di Qualifica*.